Travaux Pratiques de Chimie

Dosage conductimétrique d'un sérum physiologique

NOM : …… **Prénom :** …… **Classe :** ……

Problématique

— Emma : « Tu as remarqué qu'on trouve du sérum physiologique en pharmacie et même au supermarché ? C'est marqué ***"chlorure de sodium 0,9%"*** *sur l'emballage… » — Lucas : « Oui, c'est de l'eau salée très précise ! La concentration doit être exacte pour être compatible avec le corps humain. » — Emma : « Mais comment peut-on vérifier que la concentration est bien celle indiquée ? »*

Comment déterminer expérimentalement la concentration en ions d'une solution aqueuse par un dosage conductimétrique ?

Réaliser des analyses physicochimiques

Capacités	Connaissances
Déterminer expérimentalement une quantité de matière par un titrage (suivi par conductimétrie). Tracer une courbe d'étalonnage et l'exploiter pour déterminer une concentration inconnue.	La conductivité d'une solution ionique dépend de la concentration et de la nature des ions. Plus la solution est concentrée en ions, plus sa conductivité est élevée.

Objectifs :

- Tracer la courbe d'étalonnage d'une cellule conductimétrique pour des solutions de chlorure de sodium
- Déterminer la concentration d'une solution inconnue de chlorure de sodium.

Le sérum physiologique est une solution de chlorure de sodium (NaCl) à 0,90 %. On le trouve en pharmacie sous forme d'unidoses de 5 mL. Pour réaliser nos mesures, nous allons diluer cette solution d'un facteur 10.

1er partie : Préparation de la solution de sérum physiologique

- **Prélever** 10 mL **de sérum physiologique** à l'aide d'une pipette jaugée et les verser dans la fiole jaugée de 100 mL.
- Compléter avec de l'eau distillée **jusqu'au trait de jauge.**
- Agiter doucement la fiole, puis verser le contenu dans un bécher étiqueté **« sérum physiologique dilué ».**

Schéma du protocole de dilution : prélèvement à la pipette jaugée, introduction dans la fiole jaugée, complétion à l'eau distillée.

1.1 Quel est le facteur de dilution réalisé ? Expliquer.

1.2 Donner la concentration molaire théorique du sérum physiologique commercial, sachant que M(NaCl) = 58,5 g/mol.

On rappelle : M(Na) = 23 g/mol M(Cl) = 35,5 g/mol

2ème partie : Mesure des conductivités

2.1 Précautions

> ⚠ **SÉCURITÉ**
> La cellule conductimétrique est fragile. Ne jamais la laisser à sec — toujours la rincer à l'eau distillée entre deux mesures. Manipuler avec soin et éviter tout choc mécanique.

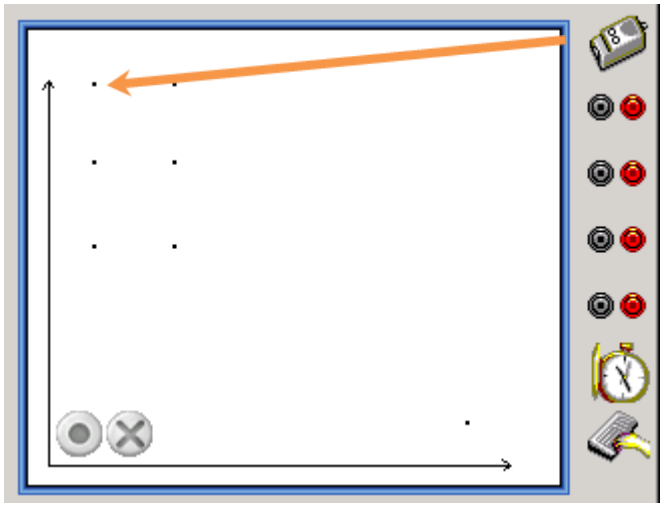
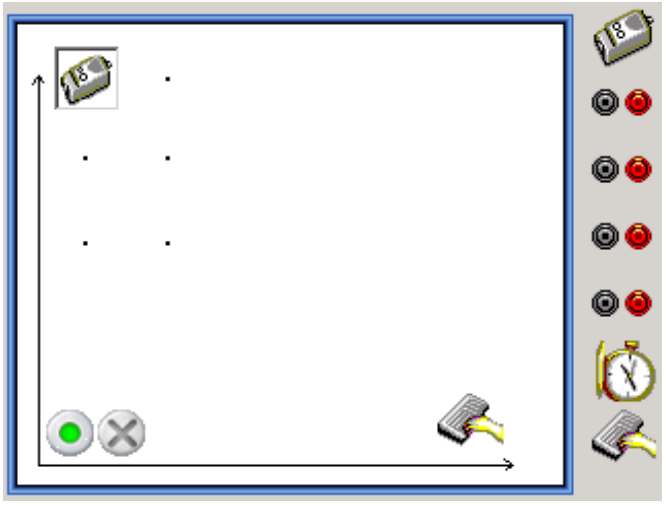
2.2 Connexion et paramétrage — Console ExAO

- **Enficher** l'adaptateur conductimétrie **en voie 1** de la console ExAO.
- Enficher la sonde conductimétrique dans l'adaptateur et la plonger dans la solution **la moins concentrée :** $C_6 = 0{,}5\times10^{-3}$ mol/L.

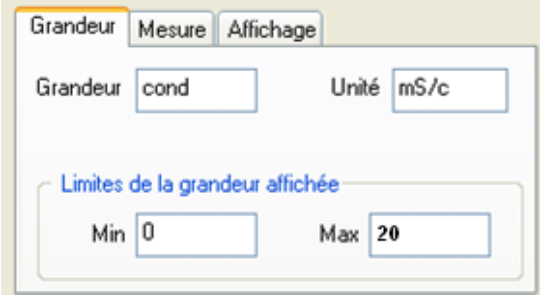
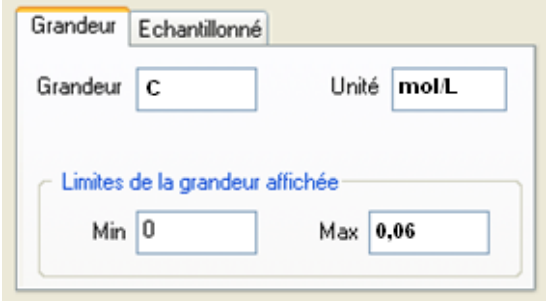
Écran de lancement de l'Atelier Scientifique pour les lycées professionnels.

- Lancer le logiciel : **Atelier Scientifique**. Cliquer sur **Atelier scientifique généraliste** puis OK.

Cliquer sur l'icône pour afficher la fenêtre de paramétrage de l'acquisition.

À l'aide de la souris, faire glisser l'adaptateur conductimètre sur l'axe des ordonnées.	À l'aide de la souris, faire glisser le clavier sur l'axe des abscisses.
	

Nous allons choisir les calibres et les limites maximales affichées sur le repère, ainsi que le type de validation (acquisition manuelle).

Adaptateur conductimètre	Acquisition manuelle
	

Choix de la couleur et de la forme des points :

2.3 Acquisition des mesures

- Lancer l'acquisition en cliquant sur le **voyant vert** .
- Saisir la valeur de la concentration et cliquer sur **OK suivant** (le point se positionne sur le graphe en fonction de la concentration).
- **Refaire les mêmes manipulations** pour chacune des solutions, en allant **de la moins concentrée à la plus concentrée**. Attendre que la mesure se stabilise à chaque manipulation.
-

Pour arrêter l'acquisition, cliquer sur l'icône (ou menu Acquisition → Arrêter l'acquisition).

	Appel 1 : *Faire vérifier la courbe obtenue*

2.4 Mesure de la conductivité du sérum dilué

- Relancer l'acquisition.
- Rincer la sonde à l'eau distillée, puis la plonger dans la solution de **sérum physiologique dilué**.
- Lire et noter la valeur de conductivité affichée.

2.1 Quel est le rôle de la courbe d'étalonnage ?

2.2 Relever la valeur de conductivité du sérum physiologique dilué :

σ (sérum dilué) = …… mS/cm

	Appel 2 : *Faire vérifier votre résultat*

3ème partie : Exploitation des résultats

3.1 Exploitation graphique

- À l'aide du logiciel, tracer la **droite d'étalonnage** (régression linéaire) représentant σ en fonction de C.
- Placer le point correspondant à la conductivité du sérum dilué sur la courbe.
- Lire graphiquement la concentration correspondante C (sérum dilué) et **imprimer la courbe**.

- Reporter la valeur lue graphiquement : C (sérum dilué) = …… mmol/L

3.2 Calculs

3.2 En déduire la concentration de la solution commerciale, sachant qu'elle avait été diluée 10 fois

C (sérum) = …… mmol/L = …… mol/L

3.3 Calculer la concentration massique du sérum physiologique :

C_m = C (sérum) × M(NaCl) avec M(Na) = 23 g/mol et M(Cl) = 35,5 g/mol

C_m =

3.4 Comparer la valeur obtenue avec les indications portées sur l'étiquette (0,9 %). Calculer l'écart relatif puis conclure.

	Appel 3: *Faire vérifier le rangement du poste de travail*

Annexe — Exemple de résultats

Tableau des conductivités mesurées pour les solutions étalons :

C (mmol/L)	0,5	1	2,5	5	10	25
σ (mS/cm)	0,89	0,93	1,05	1,36	1,92	3,45

Sérum physiologique dilué : **σ = 2,35 mS/cm** → C (sérum dilué) = 14,5 mmol/L

Fiche Professeur

Fiche matériel

Conductimétrie : conductimètre + sonde OR adaptateur conductimètre + console ExAO
Verrerie : pipette jaugée 10 mL + propipette, fiole jaugée 100 mL, béchers 100 mL (×8), pissette eau distillée
Divers : étiquettes béchers, papier absorbant

Produits

Solutions de NaCl (50 mL de chaque) :
$C_0 = 5\times10^{-2}$ mol/L,
$C_1 = 2{,}5\times10^{-2}$ mol/L,
$C_2 = 1{,}0\times10^{-2}$ mol/L
$C_3 = 5{,}0\times10^{-3}$ mol/L,
$C_4 = 2{,}5\times10^{-3}$ mol/L,
$C_5 = 1{,}0\times10^{-3}$ mol/L,
$C_6 = 0{,}5\times10^{-3}$ mol/L
Sérum physiologique (chlorure de sodium 0,9 %)

Éléments de réponse

1.1 Facteur de dilution :
On prélève 10 mL qu'on complète à 100 mL → facteur de dilution = 10.

1.2 **Concentration théorique :** C = 9 g/L ÷ 58,5 g/mol = 0,154 mol/L ≈ 154 mmol/L.

2.1 Rôle de la courbe d'étalonnage : Elle permet d'établir la relation σ = f(C) pour des solutions de NaCl connues, afin d'en déduire la concentration d'une solution inconnue.

3.2 Concentration du sérum commercial : C = 14,5 × 10 = 145 mmol/L = 0,145 mol/L.

3.3 Concentration massique : Cm = 0,145 × 58,5 ≈ 8,5 g/L (soit 0,85 %). Écart par rapport à 0,9 % ≈ 5 %.